10 月 26 日作业答案

教材《微分方程 I》（101 计划），习题 3.2，第 111 页第 9、10 题。

第 9 题

题目（原文）。证明：常系数齐次线性系统 $\dfrac{dx}{dt} = Ax$ 的任何解当 $t \to +\infty$ 时都趋于零，当且仅当系数矩阵 A 的所有特征值都具有负的实部。

证明。系统满足初值 $x(0) = x_0$ 的解为 $x(t) = e^{At}x_0$。

充分性。在复数域内取可逆矩阵 P，使 $A = PJP^{-1}$，其中 J 为 Jordan 标准形。设其中一个 Jordan 块为

$$J_j = \lambda_j I + N_j, \qquad N_j^{m_j} = 0.$$

由于 $\lambda_j I$ 与 N_j 可交换，

$$e^{J_j t} = e^{\lambda_j t} \sum_{k=0}^{m_j - 1} \frac{t^k N_j^k}{k!}.$$

若 $\operatorname{Re}\lambda_j < 0$，则对每个 $k \geq 0$，

$$\left| t^k e^{\lambda_j t} \right| = t^k e^{(\operatorname{Re}\lambda_j)t} \longrightarrow 0 \qquad (t \to +\infty).$$

故各 Jordan 块的指数矩阵均趋于零，从而

$$e^{At} = P e^{Jt} P^{-1} \longrightarrow 0.$$

因此任意解 $x(t) = e^{At}x_0$ 都趋于零。

必要性。设系统的每个实解都趋于零。若存在特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$，取对应非零复特征向量 v，则

$$z(t) = e^{\lambda t} v$$

是复化系统 $z' = Az$ 的解，且

$$|z(t)|_2 = e^{(\operatorname{Re}\lambda)t} |v|_2 \not\longrightarrow 0.$$

另一方面，因为 A 为实矩阵，$\operatorname{Re} z(t)$ 与 $\operatorname{Im} z(t)$ 均为原系统的实解。由假设二者都趋于零，因而 $z(t)$ 也趋于零，矛盾。故所有特征值均具有负的实部。 □

第 10 题

题目（原文）。如果存在实数 α 和 n 阶实常数矩阵 A，使得对于任意 $v \in \mathbb{R}^n$，向量内积 (Av, v) 满足 $(Av, v) \leq \alpha \|v\|^2$，证明：

$$\|e^{At}\| \leq e^{\alpha t}, \qquad \forall t \geq 0.$$

范数约定。本题采用与内积对应的欧氏范数 $|v|_2 = \sqrt{(v,v)}$，矩阵范数为其诱导算子范数

$$\|B\|_2 = \sup_{v\neq 0} \frac{|Bv|_2}{|v|_2}.$$

证明。任取 $v \in \mathbb{R}^n$，令 $x(t) = e^{At}v$，则 $x' = Ax$。由题设，

$$\frac{d}{dt}|x(t)|_2^2 = 2(Ax(t), x(t)) \leq 2\alpha|x(t)|_2^2.$$

因此

$$\frac{d}{dt}\left(e^{-2\alpha t}|x(t)|_2^2\right) = 2e^{-2\alpha t}\big((Ax(t), x(t)) - \alpha|x(t)|_2^2\big) \leq 0.$$

对 $t \geq 0$，有

$$e^{-2\alpha t}|x(t)|_2^2 \leq |x(0)|_2^2 = |v|_2^2,$$

即 $|e^{At}v|_2 \leq e^{\alpha t}|v|_2$。对所有单位向量取上确界，得

$$\boxed{\|e^{At}\|_2 \leq e^{\alpha t}, \qquad t \geq 0.}$$

□

关于范数的说明。此处不能直接改用列和矩阵 1-范数。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = 1,$$

满足 $(Av, v) = 2v_1v_2 \leq v_1^2 + v_2^2$，但

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \|e^{At}\|_1 = 1 + 2t > e^t$$

对充分小的 $t > 0$ 成立。因此本题的范数约定是证明成立的必要说明。